PENGENALAN FUNGSI IF, VLOOKUP & HLOOKUP

INFORMATIKA IX - ANALISIS DATA DENGAN EXCEL

ILUSTRASI PEMANTIK

xxx



xxx

KONSEP DASAR RUMUS LOGIKA IF

SIMBOL LOGIKA

Simbol	Keterangan
=	Sama Dengan
>	Lebih Dari
<	Kurang Dari
>=	Lebih Dari Sama Dengan
<=	Kurang Dari Sama Dengan
<>	Tidak Sama Dengan

APA ITU LOGIKA IF?

Sebuah perintah yang digunakan untuk menentukan suatu nilai berdasarkan kondisi tertentu.

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Membandingkan nilai dengan kondisi yang diberikan untuk menentukan hasilnya berdasarkan dua kemungkinan, yaitu benar (True) atau salah (False).

FORMULA RUMUS IF

PENULISAN RUMUS IF

=IF(Kondisi Nilai yang Dibandingkan dengan Operator Logika , Hasil Jika Benar , Hasil Jika Salah)

- Kondisi Nilai yang Dibandingkan dengan Operator Logika: Kondisi yang diperiksa menggunakan operator logika (>, <, >=, <=, =, <>)
- Hasil Jika Benar: Nilai atau teks yang ditampilkan jika kondisi BENAR (TRUE)
- Hasil Jika Salah: Nilai atau teks yang ditampilkan jika kondisi SALAH (FALSE)

PENERAPAN RUMUS

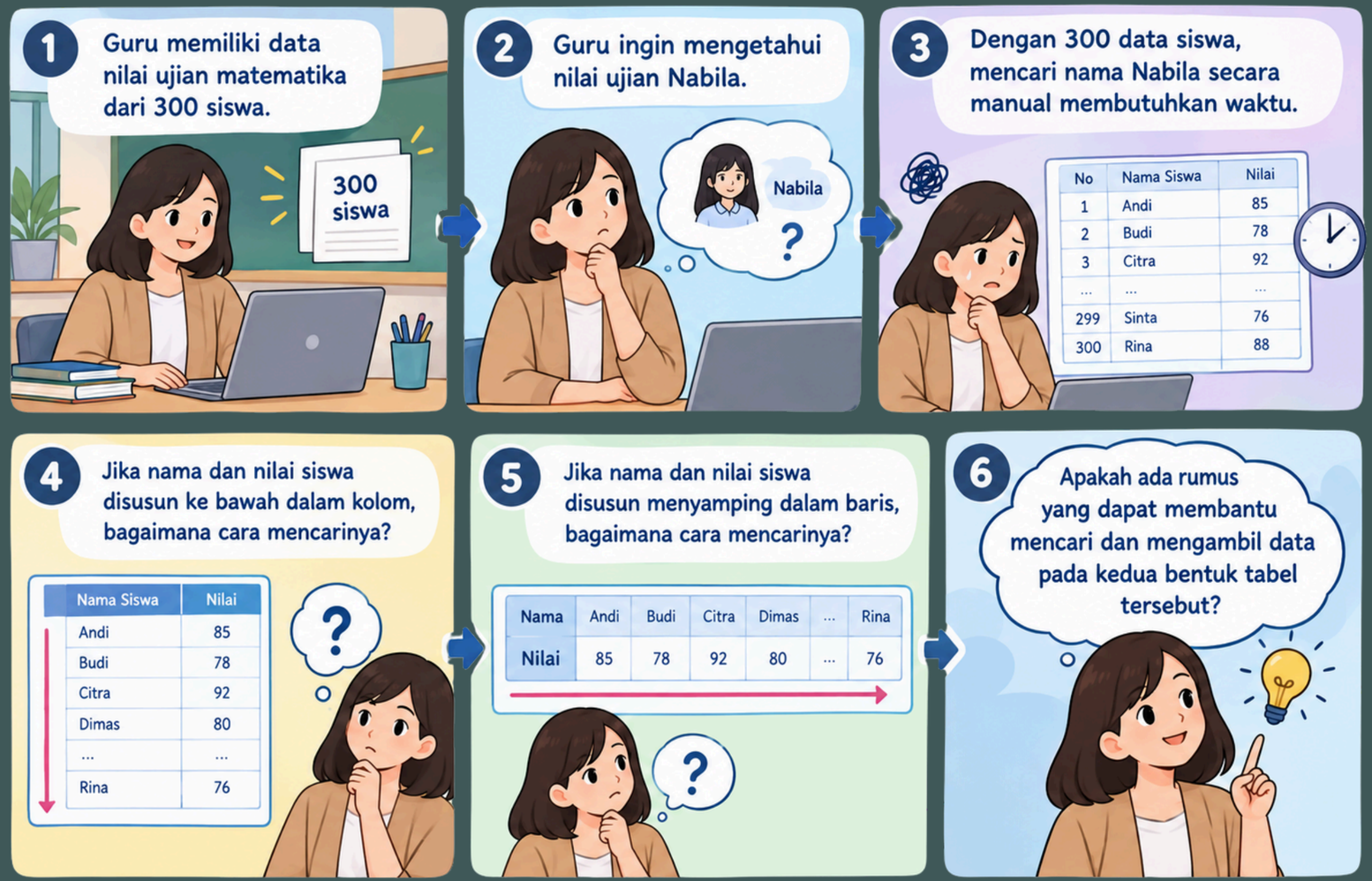
```
=IF( B2 >= 75, "Lulus", "Tidak Lulus")
```

- B2 >= 75 — Kondisi: Nilai di sel B2 lebih besar atau sama dengan 75
- "Lulus" — Hasil Jika Benar: Menampilkan teks "Lulus" jika kondisi BENAR (TRUE)
- "Tidak Lulus" — Hasil Jika Salah: Menampilkan teks "Tidak Lulus" jika kondisi SALAH (FALSE)

	A	B	C
1	Nama	Nilai	Status
2	Andi	80	Lulus
3	Budi	72	Tidak Lulus
4	Citra	90	Lulus

ILUSTRASI PEMANTIK

xxx



xxx

KONSEP DASAR VLOOKUP

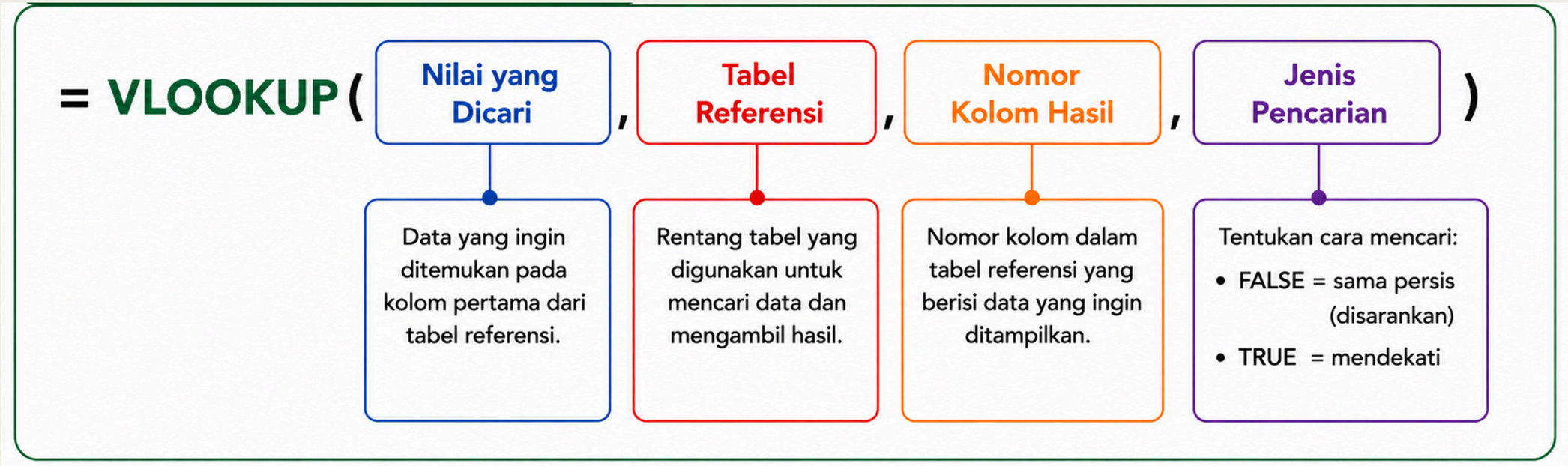
APA ITU VLOOKUP?

Perintah[1] yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data tertentu dari sebuah tabel secara **vertikal**.

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Mencari nilai secara vertikal **pada kolom pertama** dari suatu tabel, kemudian mengambil dan menampilkan nilai dari kolom lain pada Baris yang sama.

STRUKTUR FORMULA VLOOKUP



XXX

PENERAPAN FORMULA VLOOKUP

1. VLOOKUP dengan Jenis Pencarian FALSE (Sama Persis)

	A	B	C	D	E
1	NO	NAMA	NILAI A	NILAI B	JUMLAH
2	1	Ahmad	75	80	155
3	2	Cecep	80	80	160
4	3	Endang	80	75	155
5	4	Galuh	75	75	150
6	5	Kelas Excel	80	85	165
7	Tabel Referensi = A2:E6				

Data yang Dicari	Hasil yang Diambil
NO (dicari)	NAMA
3	Endang
(sel C9)	(sel C10)

Penjelasan:

VLOOKUP mencari nilai "3" pada kolom pertama (NO). Nilai "3" ditemukan pada baris 4, kemudian mengambil data pada kolom ke-2 (NAMA) pada baris yang sama.

FALSE digunakan ketika kita ingin mencari nilai yang **SAMA PERSIS**.

Penerapan Rumus

Tanpa Simbol Absolut ($)

```
=VLOOKUP(C9, A2:E6, 2, FALSE)
```

- C9 — Data yang Dicari
- A2:E6 — Tabel Referensi
- 2 — Nomor Kolom Hasil (NAMA)
- FALSE — Jenis Pencarian Sama Persis

Dengan Simbol Absolut ($)

```
=VLOOKUP(C9, $A$2:$E$6, 2, FALSE)
```

- C9 — Data yang Dicari
- $A$2:$E$6 — Tabel Referensi (dikunci)
- 2 — Nomor Kolom Hasil (NAMA)
- FALSE — Jenis Pencarian Sama Persis

Hasil: Endang

XXX

PENERAPAN FORMULA VLOOKUP

2. VLOOKUP dengan Jenis Pencarian TRUE (Mendekati)

	A	B	C
1	NILAI MIN	KATEGORI	DISKON (%)
2	0	Kurang	0
3	60	Cukup	10
4	70	Baik	20
5	80	Sangat Baik	30
6	90	Istimewa	40

Tabel Referensi = A2:C6

Nilai yang Dicari	→	Hasil yang Diambil
Nilai Siswa		KATEGORI
76		Baik
(sel E9)		(sel E10)

Penjelasan:

VLOOKUP mencari nilai yang **MENDEKATI** 76.
Nilai terbesar yang kurang dari atau sama dengan 76 adalah **70 (baris 4)**.
Maka diambil data pada kolom ke-2 (KATEGORI) yaitu **"Baik"**.

TRUE digunakan ketika kita ingin mencari nilai yang **MENDEKATI** (nilai terbesar yang ≤ nilai yang dicari).

Penerapan Rumus

Tanpa Simbol Absolut ($)

=VLOOKUP(E9, A2:C6, 2, TRUE)

- E9 — Nilai yang Dicari
- A2:C6 — Tabel Referensi
- 2 — Nomor Kolom Hasil (KATEGORI)
- TRUE — Jenis Pencarian Mendekati

Dengan Simbol Absolut ($)

=VLOOKUP(E9, $A$2:$C$6, 2, TRUE)

- E9 — Nilai yang Dicari
- $A$2:$C$6 — Tabel Referensi (dikunci)
- 2 — Nomor Kolom Hasil (KATEGORI)
- TRUE — Jenis Pencarian Mendekati

Hasil: Baik

XXX

KONSEP DASAR HLOOKUP

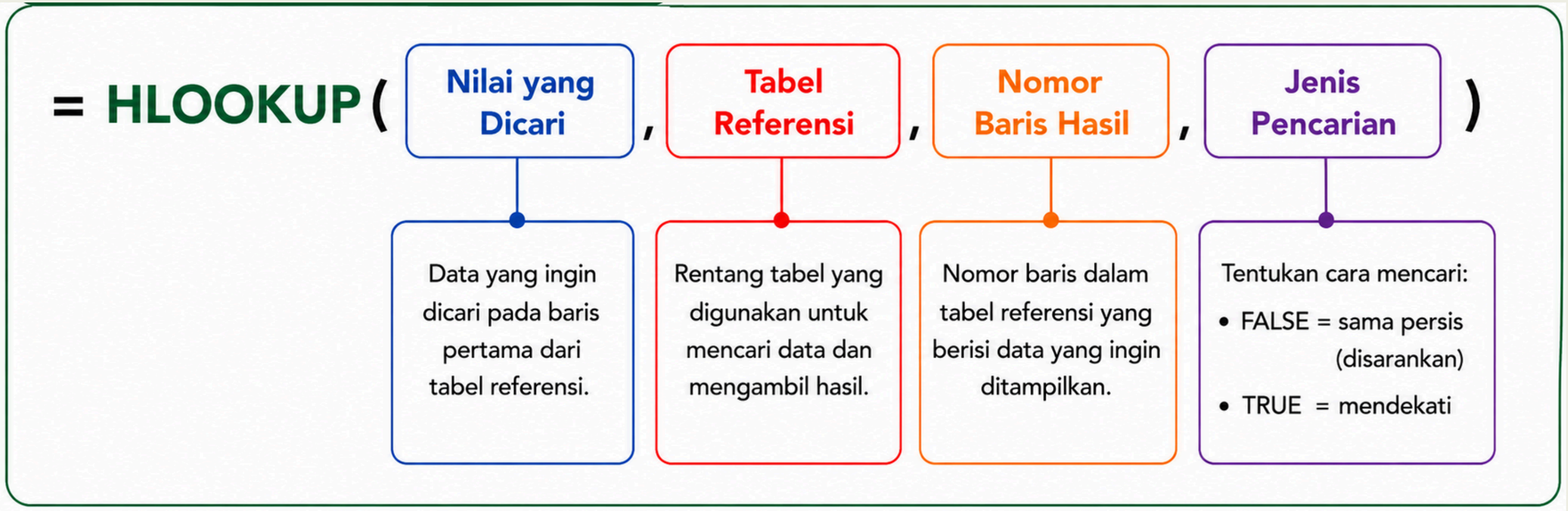
APA ITU HLOOKUP?

Perintah[1] yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data tertentu dari sebuah tabel secara **horizontal**.

BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Mencari **nilai pada baris teratas** suatu tabel, kemudian mengambil dan menampilkan nilai dari baris lain pada kolom yang sama.

STRUKTUR FORMULA HLOOKUP



XXX

PENERAPAN FORMULA HLOOKUP

PENERAPAN RUMUS HLOOKUP

Tujuan: Mencari **Nilai B** berdasarkan Nama siswa.

TABEL REFERENSI (SUMBER DATA)

	A	B	C	D	E
1	NO	NAMA	NILAI A	NILAI B	JUMLAH
2	1	Ahmad	75	80	155
3	2	Cecep	80	80	160

Keterangan Tabel Referensi:

- Baris ke-2 = baris NAMA (tempat pencarian)
- Baris ke-3 = baris **NILAI B** (data yang diambil)
- Tabel referensi = **A1:E3**

1. TANPA SIMBOL ABSOLUT ($)

Data yang Dicari	Hasil yang Diambil
NAMA	NILAI B
Cecep	80
(Sel H2)	(Sel H4)

Rumus yang Digunakan

=HLOOKUP(H2, A1:E3, 3, FALSE)

- H2 → Nilai yang Dicari
- A1:E3 → Tabel Referensi
- 3 → Nomor Baris Hasil
- FALSE → Jenis Pencarian

Penjelasan:

Mencari "Cecep" pada **baris ke-2 (NAMA)** dalam tabel A1:E3,
kemudian mengambil data pada **baris ke-3 (NILAI B)** di kolom yang sama.

a. Jenis Pencarian FALSE (Sama Persis)

Rumus: =HLOOKUP(H2, A1:E3, 3, FALSE)

Penjelasan:

Mencari data yang benar-benar sama persis dengan "Cecep".
Jika tidak ditemukan, hasil akan #N/A.

Hasil:

NAMA	NILAI B
Cecep	80

Cocok digunakan untuk data teks (nama) agar hasil tepat.

b. Jenis Pencarian TRUE (Mendekati)

Rumus: =HLOOKUP(H2, A1:E3, 3, TRUE)

Penjelasan:

Mencari data yang mendekati nilai pencarian.
Bekerja optimal jika baris pencarian (NAMA) diurutkan dari kecil ke besar.

Hasil:

NAMA	NILAI B
Cecep	80

Tidak rekomendasi untuk data teks (nama) karena bisa menghasilkan data yang tidak sesuai.

2. DENGAN SIMBOL ABSOLUT ($)

Data yang Dicari	Hasil yang Diambil
NAMA	NILAI B
Cecep	80
(Sel H2)	(Sel H4)

Rumus yang Digunakan

=HLOOKUP(H2, $A$1:$E$3, 3, FALSE)

- H2 → Nilai yang Dicari
- $A$1:$E$3 → Tabel Referensi (dikunci)
- 3 → Nomor Baris Hasil
- FALSE → Jenis Pencarian

Penjelasan:

Sama seperti di kiri, tetapi rentang tabel dikunci dengan simbol $.
Sehingga saat rumus disalin ke sel lain, referensi tabel tetap A1:E3.

a. Jenis Pencarian FALSE (Sama Persis)

Rumus: =HLOOKUP(H2, $A$1:$E$3, 3, FALSE)

Penjelasan:

Mencari data yang benar-benar sama persis dengan "Cecep".
Jika tidak ditemukan, hasil akan #N/A.

Hasil:

NAMA	NILAI B
Cecep	80

Disarankan digunakan untuk mencari nama atau kode agar hasil akurat.

b. Jenis Pencarian TRUE (Mendekati)

Rumus: =HLOOKUP(H2, $A$1:$E$3, 3, TRUE)

Penjelasan:

Mencari data yang mendekati nilai pencarian.
Pastikan baris pencarian (NAMA) diurutkan dari kecil ke besar.

Hasil:

NAMA	NILAI B
Cecep	80

Untuk data teks tidak disarankan, lebih cocok untuk data angka yang terurut.

PERBEDAAN VLOOKUP & HLOOKUP

xxx

Aspek Pembeda	VLOOKUP	HLOOKUP
Arah pencarian	Mencari data secara **vertikal (ke bawah)**	Mencari data secara **horizontal (ke samping)**
Letak nilai yang dicari	Berada pada **kolom pertama** tabel	Berada pada **baris pertama** tabel
Data yang diambil	Mengambil data dari **kolom tertentu** pada baris yang sama	Mengambil data dari **baris tertentu** pada kolom yang sama
Rumus dasar	`=VLOOKUP(nilai_dicari, tabel, nomor_kolom, FALSE)`	`=HLOOKUP(nilai_dicari, tabel, nomor_baris, FALSE)`

LEMBAR KERJA (PRAKTIK)

Mengolah Data dengan Rumus IF, VLOOKUP, dan HLOOKUP

1 RUMUS IF

Menentukan Status Diskon pada Transaksi

Tabel yang Digunakan

Tabel Transaksi Utama

No	Nama Produk	Jumlah Beli	Hari	Harga	Total	Status	Petugas
1	Buku Tulis	3	Senin				
2	Pensil	5	Selasa				
3	Spidol	7	Rabu				
4	Buku Gambar	2	Kamis				

Langkah Pengerjaan

1 Periksa jumlah produk yang dibeli.

Perhatikan kolom Jumlah Beli pada Tabel Transaksi Utama.

2 Tentukan status berdasarkan kondisi berikut.

- Jika Jumlah Beli ≥ 5 → Diskon
- Jika Jumlah Beli < 5 → Tidak Diskon

3 Tentukan tempat hasil ditampilkan.

Hasil dari penentuan kondisi ditampilkan pada kolom **Status**.

4 Tentukan status untuk seluruh transaksi.

Periksa Jumlah Beli pada setiap baris, kemudian tentukan Diskon atau Tidak Diskon sesuai kondisi yang telah ditentukan.

2 RUMUS VLOOKUP & HLOOKUP

Mengambil Data dari Tabel Referensi

Tabel yang Digunakan

Tabel Transaksi Utama

No	Nama Produk	Jumlah Beli	Hari	Harga	Total	Status	Petugas
1	Buku Tulis	3	Senin				
2	Pensil	5	Selasa				
3	Spidol	7	Rabu				
4	Buku Gambar	2	Kamis				

Tabel Referensi Harga

No	Nama Produk	Satuan	Harga (Rp)
1	Buku Tulis	pcs	3.000
2	Bulpoin	pcs	4.500
3	Pensil	pcs	2.500
4	Buku Gambar	pcs	6.000
5	Spidol	pcs	5.000

Tabel Jadwal Piket

Keterangan	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
Petugas Piket	Andi	Budi	Citra	Dewi	Eka

A VLOOKUP — Mencari Harga Produk

1 Perhatikan Tabel Transaksi Utama.

Gunakan data Nama Produk sebagai data yang akan dicari.

2 Tentukan data yang akan dicari.

Data yang dicari adalah Buku Tulis.

3 Cari data tersebut pada Tabel Referensi Harga.

Temukan Buku Tulis pada daftar Nama Produk.

4 Ambil data yang dibutuhkan.

Setelah Buku Tulis ditemukan, ambil Harga (Rp) pada baris yang sama untuk melengkapi transaksi.

B HLOOKUP — Mencari Petugas Piket

1 Perhatikan Tabel Transaksi Utama.

Gunakan data Hari sebagai data yang akan dicari.

2 Tentukan data yang akan dicari.

Data yang dicari adalah Senin.

3 Cari data tersebut pada Tabel Jadwal Piket.

Temukan Senin pada daftar hari yang tersedia.

4 Ambil data yang dibutuhkan.

Setelah Senin ditemukan, ambil nama Petugas Piket pada kolom yang sama untuk melengkapi transaksi.

KESIMPULAN

Rumus IF: Sebuah perintah yang digunakan untuk menentukan suatu nilai berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi mengarah pada dua kemungkinan, yaitu benar (True) atau salah (False).

Rumus VLOOKUP (VERTICAL LOOKUP): Perintah yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data tertentu dari sebuah tabel secara vertikal.
Pencarian dimulai pada kolom pertama dari suatu tabel, kemudian mengambil dan menampilkan nilai dari kolom lain pada Baris yang sama.

Rumus HLOOKUP (HORIZONTAL LOOKUP): Perintah yang digunakan untuk mencari dan menampilkan data tertentu dari sebuah tabel secara horizontal.
Pencarian dimulai pada baris teratas suatu tabel, kemudian mengambil dan menampilkan nilai dari baris lain pada kolom yang sama.

TERIMA KASIH